

Blox 위에 커스텀 스케줄러를 구현하고 베이 스라인 3종을 재현했다

PROJECT STRUCTURE

```
# 시뮬레이션 실행
simulator_simple.py
run_scheduler.py          # [신규]

# 스케줄링 정책
schedulers/
  fifo.py
  las.py
  srtf.py
  slo_scoring.py          # [신규]

# 실험 도구
generate_synthetic_trace.py # [신규]
plot_results.py            # [신규]
```

CORE IMPLEMENTATION

SloScoring 핵심 코드

```
class SloScoring(SchedulingPolicy):
    alpha = 10.0 # SLO 위반 가중치
    beta  = 1.0  # 여유 가중치

    def schedule(self, job_dict, ...):
        for job in job_dict.values():
            deadline = job["submit_time"] + 2.0 *
job["duration"]
            slack = deadline - (now + job["remaining"])
            if slack < 0:
                job["score"] = -self.alpha * abs(slack)
            else:
                job["score"] = self.beta * slack
        return sorted(jobs, key=lambda j: j["score"])
```

ENVIRONMENT

시뮬레이터	Blox (EuroSys'24)
트레이스	MS Philly Trace (117K jobs)
Python	3.14
부하	8 jobs/hour